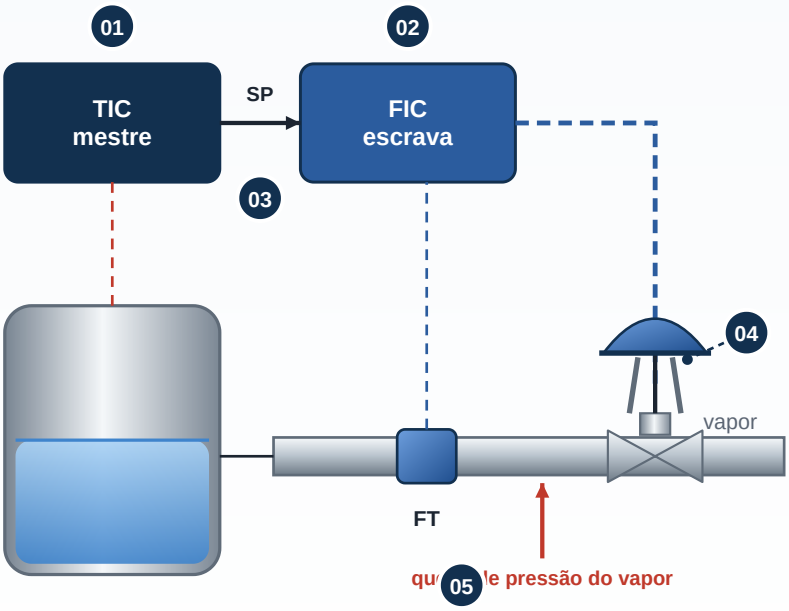
Controle em cascata

Uma malha rápida dentro de uma lenta para rejeitar distúrbios.



01 Malha mestre
Controla a variável principal (temperatura do tanque).

02 Malha escrava
Controla a vazão de vapor, bem mais rápida.

03 SP remoto
A saída da mestre vira o setpoint da escrava.

04 Válvula
Recebe o sinal da escrava.

05 Distúrbio
Queda de pressão corrigida pela escrava antes de afetar a temperatura.

EXEMPLO NUMÉRICO

TIC pede	**1 200 kg/h de vapor**
Pressão cai	**vazão tenderia a cair**
FIC reage	**abre a válvula em segundos**
Temperatura	**nem percebe**

CADEIA FUNCIONAL

TIC calcula → SP da escrava → FIC ajusta vazão → Temperatura estável

ATENÇÃO
A escrava deve ser de 3 a 5 vezes mais rápida que a mestre.

PONTO-CHAVE
Sintonize primeiro a escrava, depois a mestre.